

LISTA COMPLETA DE CÁLCULOS NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN 4 – PROBABILIDAD CBPR01

1. ANÁLISIS DE ENCUESTA (Etapa 1)

A) Resumen descriptivo por cada pregunta:

- Si la variable es cuantitativa: media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, mínimo, máximo, rango, cuartiles, gráfico correspondiente.
- Si la variable es cualitativa: frecuencias absolutas, frecuencias relativas, gráfico de barras o pastel.

B) Variable aleatoria discreta (extracción de 3 personas):

- Definir variable aleatoria discreta.
- Determinar su recorrido (0,1,2,3).
- Construir tabla de distribución de probabilidades.
- Calcular esperanza matemática.
- Redactar y resolver dos preguntas de probabilidad.

C) Análisis de normalidad:

- Calcular media y desviación estándar.
- Revisar forma del histograma.
- Evaluar simetría, outliers y regla empírica.
- Concluir si la distribución es normal.

2. ANÁLISIS BASE DOCENTE (Etapa 2)

A) Distribución normal:

- Formular 3 preguntas: $P(X \leq b)$, $P(a < X \leq b)$. Calcular probabilidades usando Z.
- Formular 2 preguntas inversas y calcular valores X: $X = \mu + Z\sigma$.

B) Variable binomial con aproximación normal:

- Definir variable binomial ($n=3$).
- Calcular p y q.
- Calcular $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{npq}$.
- Aplicar corrección de continuidad (Yates).
- Resolver 3 probabilidades usando la aproximación normal.

C) Muestreo aleatorio simple:

- Seleccionar 30 datos.
- Mostrar evidencia de la selección.
- Justificar uso de distribución normal por $n \geq 30$.

3. PRESENTACIÓN (Etapa 3 y 4)

- Conclusiones del análisis de encuesta.
- Conclusiones del análisis de base docente.
- Conclusiones generales del proyecto.